

00 — Fundamentos de Electrotecnia

La base sobre la que se construye todo lo demás. Si entiendes esto, el resto fluye.

1. La Carga Eléctrica

¿Qué es?

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Existen dos tipos:

Tipo	Símbolo	Portador real	Signo
Positiva	+	Protones (núcleo atómico)	Convencional
Negativa	−	Electrones (órbita exterior)	Real

Analogía

Piensa en la carga como el “**peso eléctrico**”. Un objeto con carga “negativa” tiene exceso de electrones. Un objeto con carga “positiva” tiene déficit de electrones.

Unidad de medida

Unidad	Símbolo	Valor
Coulomb	C	Unidad del SI
Electrón	e	1.602×10^{-19} C
1 Coulomb	C	$\approx 6.24 \times 10^{18}$ electrones

Propiedades fundamentales

1. **La carga se conserva:** la carga total en un sistema cerrado no cambia. Se puede transferir, pero no crear ni destruir.
 2. **La carga se cuantiza:** toda carga es múltiplo entero de $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C.
 3. **Ley de Coulomb:** cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen.
-

Ley de Coulomb

$$F = k \times \frac{|q_1| \times |q_2|}{r^2}$$

Variable	Significado	Unidad
F	Fuerza entre las cargas	N (Newton)
k	Constante de Coulomb	8.99×10^9 N · m ² /C ²
q_1, q_2	Magnitud de cada carga	C (Coulomb)
r	Distancia entre las cargas	m (metro)

Ejemplo Resuelto

Pregunta: ¿Cuál es la fuerza entre dos cargas de $+3\mu C$ y $-5\mu C$ separadas 0.2 m?

```
# Datos
q1 = 3e-6      # C (microcoulombs a coulombs)
q2 = 5e-6      # C
r  = 0.2       # m
k  = 8.99e9    # N·m²/C²

# Cálculo
F = k * abs(q1) * abs(q2) / r**2
F = 0.1349 / 0.04
F = 3.37      # N

# Resultado
print(f"F = {F} N → Las cargas se atraen (signos opuestos)")
```

Verificación: Si duplicas la carga, la fuerza se duplica. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a 1/4 (ley del cuadrado inverso).

Error común: Usar μC directamente sin convertir. Recuerda: $1\mu C = 10^{-6} C$. Siempre convierte antes de sustituir.

2. Corriente Eléctrica

¿Qué es?

La corriente eléctrica es el **flujo de carga** a través de un material conductor. Es el movimiento ordenado de electrones bajo la influencia de un campo eléctrico.

Analogía

Imagina un tubo de agua. La corriente es como el **caudal**: cuántos litros por segundo pasan por una sección del tubo.

Convención de dirección

Convención	Dirección	Portador
Convencional (la que usamos)	Del polo + al polo −	Carga positiva imaginaria
Real (electrónica)	Del polo − al polo +	Electrones reales

Nota: Usamos la convención convencional (de + a −) en todos los cálculos. Los resultados son correctos porque es una convención consistente.

Fórmula Fundamental

$$I = \frac{Q}{t}$$

Variable	Significado	Unidad
I	Corriente	A (Amperio)
Q	Carga que cruza una sección	C (Coulomb)
t	Tiempo transcurrido	s (segundo)

Unidad de medida

- **Amperio (A):** $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$
- $1 \text{ A} = 6.24 \times 10^{18}$ electrones pasando por un punto cada segundo
- Derivados: mA ($\times 10^{-3}$), A ($\times 10^{-6}$), kA ($\times 10^3$)

Corriente en un Conductor

$$I = n \cdot A \cdot v_d \cdot q$$

Variable	Significado	Unidad
n	Densidad de electrones libres	electrones/m ³
A	Sección transversal	m ²
v_d	Velocidad de deriva	m/s
q	Carga del electrón	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

Dato curioso: La velocidad de deriva de los electrones es sorprendentemente lenta (≈ 0.1 mm/s en un cable doméstico). La corriente se propaga casi a la velocidad de la luz porque el campo eléctrico se transmite rápidamente, no porque los electrones se muevan rápido.

Tipos de corriente

Tipo	Símbolo	Comportamiento
Corriente directa (CD/DC)	I constante	Flujo en una sola dirección
Corriente alterna (CA/AC)	$I(t)$ variable	Cambia de dirección periódicamente
Corriente pulsante	$I(t)$ variable	Cambia de magnitud, no de dirección
Corriente transitoria	$i(t)$ variable	Ocurre durante cambios en el circuito

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Si 2.5×10^{18} electrones cruzan una sección en 0.5 segundos, ¿cuál es la corriente?

```
# Datos
n_electrones = 2.5e18
e = 1.602e-19 # C
t = 0.5 # s

# Cálculo
```

```
Q = n_electrones * e    # Carga total
I = Q / t                # Corriente

print(f"Q = {Q:.4f} C")
print(f"I = {I:.3f} A = {I*1000:.1f} mA")
```

Verificación: Un cable doméstico típico soporta 10-20 A. 0.8 A es una corriente pequeña, consistente con unos pocos mil millones de electrones.

Error común: Confundir corriente con voltaje. La corriente es **flujo** (cuánto pasa), el voltaje es **empuje** (cuánto presiona).

3. Voltaje (Diferencia de Potencial)

¿Qué es?

El voltaje es la **diferencia de potencial eléctrico** entre dos puntos. Es la “presión” que empuja a los electrones a moverse.

Analogía

Un tanque de agua elevado: el voltaje es la **altura del tanque**. Cuanto más alto, más presión tiene el agua en la tubería.

Fórmula Fundamental

$$V = \frac{W}{q}$$

Variable	Significado	Unidad
V	Voltaje	V (Voltio)
W	Trabajo o energía	J (Joule)
q	Carga	C (Coulomb)

Unidad de medida

- **Voltio (V):** $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
 - Un Voltio es la diferencia de potencial necesaria para que un Coulomb gane un Joule de energía
-

Fuentes de voltaje

Tipo	Ejemplo	Voltaje típico
Batería	Pila de 1.5V, carro 12V	1.5V – 400V
Generador	Alternador de vehículo	12V – 24V CC
Red eléctrica	Toma doméstica	110V / 220V CA

Tipo	Ejemplo	Voltaje típico
Panel solar	Celda fotovoltaica	0.5V – 0.6V por celda
USB	Cargador de celular	5V
Fuente de laboratorio	Fuente regulada	0–30V variable

Conveniencia de tierra

- En circuitos, se toma un punto como referencia (**tierra**, 0V)
- Todos los voltajes se miden respecto a ese punto
- La tierra física se usa como referencia de seguridad en instalaciones reales

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Una batería realiza 50 J de trabajo para mover 20 C. ¿Cuál es su voltaje?

```
W = 50 # J
q = 20 # C
V = W / q
print(f"V = {V} V")
```

Voltaje en Campo Eléctrico Uniforme

$$V = E \cdot d$$

Variable	Significado	Unidad
E	Intensidad del campo eléctrico	V/m
d	Distancia entre los puntos	m

Error común: Decir “hay 220V en el cable”. El voltaje siempre es **entre dos puntos**. Lo correcto: “hay 220V entre la fase y el neutro”.

4. Relación entre Carga, Corriente y Voltaje

Los tres conceptos están profundamente relacionados:

Carga (Q) $\leftarrow I = Q/t \rightarrow$ Corriente (I)

$V = W/q$ Ohm: $V = I \cdot R$

Energía (W) $\leftarrow P = W/t \rightarrow$ Potencia (P)

Fórmula central: $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

5. Resistencia

¿Qué es?

La resistencia es la **oposición** que presenta un material al paso de corriente eléctrica. Es la “fricción” que encuentran los electrones.

Analogía

En el tubo de agua: la resistencia es el **diámetro del tubo**. Un tubo fino deja pasar poca agua para la misma presión.

Fórmula Fundamental

$$R = \rho \times \frac{L}{A}$$

Variable	Significado	Unidad
R	Resistencia	Ω (Ohmio)
ρ	Resistividad del material	$\Omega \cdot \text{m}$
L	Longitud del conductor	m
A	Sección transversal	m^2

Resistividad de Materiales Comunes

Material	Resistividad ($\Omega \cdot \text{m}$)	¿Conductor?
Plata	1.59×10^{-8}	Excelente
Cobre	1.68×10^{-8}	Excelente
Oro	2.44×10^{-8}	Excelente
Aluminio	2.65×10^{-8}	Bueno
Hierro	9.71×10^{-8}	Regular
Carbón	$3-60 \times 10^{-5}$	Semiconductor
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$	Aislante
Caucho	10^{13}	Aislante

Conductancia

La inversa de la resistencia:

$$G = \frac{1}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
G	Conductancia	S (Siemens)
R	Resistencia	Ω

$$1\text{ S} = 1\text{ }\Omega^{-1}$$

¿Por qué los conductores tienen resistencia?

Los electrones chocan con los átomos de la red cristalina. Cada colisión transforma energía cinética en calor. A más temperatura, más vibran los átomos, más chocan los electrones, más resistencia.

Coefficiente de Temperatura

$$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

Variable	Significado
R_0	Resistencia a temperatura de referencia T_0
α	Coefficiente de temperatura ($1/^\circ\text{C}$)
T	Temperatura actual
T_0	Temperatura de referencia (típicamente 20°C)

Material	($\times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$)
Cobre	3.93
Aluminio	3.90
Hierro	5.0
Plata	3.8

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un cable de cobre de 100 m y 2.5 mm^2 de sección. ¿Cuál es su resistencia?

```
rho = 1.68e-8 #  $\Omega \cdot m$  (cobre)
L = 100 # m
A = 2.5e-6 #  $m^2$  ( $2.5\text{ mm}^2$ )

R = rho * L / A
print(f"R = {R:.4f}  $\Omega$ ")
```

Verificación: Un cable de 100m de sección pequeña tiene fracciones de ohmio. Los cables se fabrican para tener la menor resistencia posible.

Error común: Confundir resistencia con resistividad. La resistencia depende de la geometría (largo y grosor). La resistividad es una propiedad del material.

6. Potencia Eléctrica

¿Qué es?

La potencia es la **tasa** a la que se consume o suministra energía eléctrica. Es la rapidez con que se realiza trabajo eléctrico.

Analogía

Si la energía es la cantidad total de agua que consume una casa, la potencia es el **caudal** (litros por minuto) que sale del grifo.

Fórmulas Fundamentales

$$P = V \cdot I \quad P = I^2 \cdot R \quad P = \frac{V^2}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
P	Potencia	W (Watt)
V	Voltaje	V
I	Corriente	A
R	Resistencia	Ω

Unidades de Potencia

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso típico
Watt	W	1 W = 1 V $\times$ 1 A	Dispositivos pequeños
Kilowatt	kW	1 kW = 1000 W	Electrodomésticos, motores
Megawatt	MW	1 MW = 10 ⁶ W	Centrales eléctricas
Caballo de vapor	CV (HP)	1 CV $\approx$ 736 W	Motores industriales
Tonelada de refrigeración	TR	1 TR $\approx$ 3517 W	Aire acondicionado

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un calentador de 40 Ω conectado a 220V. ¿Cuánta potencia consume?

```
V = 220 # V
```

```
R = 40 #  $\Omega$ 
```

```
P = V**2 / R
```

```
print(f"P = {P} W = {P/1000:.2f} kW")
```

Verificación: También: $I = V/R = 220/40 = 5.5$ A. Luego $P = V \cdot I = 220 \times 5.5 = 1210$ W

Error común: Las fórmulas $P = I^2 R$ y $P = V^2 / R$ solo son válidas para resistencias puras. Para cargas reactivas necesitas el factor de potencia (en CA).

7. Energía Eléctrica

¿Qué es?

La energía eléctrica es el **trabajo total** realizado por la corriente. Mientras la potencia es “rápido”, la energía es “cuánto”.

Fórmula Fundamental

$$E = P \cdot t$$

Variable	Significado	Unidad
E	Energía	J (Joule)
P	Potencia	W (Watt)
t	Tiempo	s (segundo)

Unidades de Energía

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso
Joule	J	1 J = 1 W · s	Unidad del SI
Kilowatt-hora	kWh	1 kWh = 3.6 MJ	Factura eléctrica
Caloría	cal	1 cal = 4.186 J	Nutrición
BTU	BTU	1 BTU ≈ 1055 J	Climatización

Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un aire acondicionado de 1.5 kW funciona 8 horas/día. ¿Energía al mes (30 días)? Costo a \$0.12/kWh?

```
P = 1.5      # kW
t = 8 * 30   # horas al mes
precio = 0.12 # $/kWh

E = P * t
costo = E * precio

print(f"E = {E} kWh")
print(f"Costo = ${costo:.2f} al mes")
```

Relación Potencia-Energía-Tiempo

$$P = \frac{E}{t} \quad E = P \cdot t \quad t = \frac{E}{P}$$

Es como la relación distancia-velocidad-tiempo: si conoces dos, calculas el tercero.

8. Resumen: Las 5 Variables Fundamentales

CARGA (Q) $\leftarrow I = Q/t \rightarrow$ CORRIENTE (I)

V = W/q Ohm: V = I · R

ENERGÍA (W) $\leftarrow P = W/t \rightarrow$ POTENCIA (P)

+ RESISTENCIA (R) = oposición al flujo

Fórmula central: $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

Siguiente $\rightarrow$

Ahora que tienes la base, pasamos a [Corriente Directa](#) donde veremos cómo aplicar estos conceptos en circuitos reales.